



JalanKita

Platform Pelaporan Infrastruktur Berbasis AI & Komunitas

PORTFOLIO B

Market Validation Portfolio

Dokumen ini menyajikan bukti validasi pasar untuk JalanKita—mulai dari wawancara pengguna, survei lapangan, analisis kompetitor, hingga estimasi ukuran pasar—sebagai justifikasi data-driven bahwa solusi ini layak dikembangkan menjadi produk komersial.

47

Responden survei primer

12

Wawancara pengguna mendalam

5

Kompetitor teranalisis

Rp 21T

Kerugian ekonomi jalan rusak/tahun

88%

Responden validasi problem

74%

Bersedia gunakan platform ini

PENYUSUN

Aditya Wahyu Wijanarko · NIM 574566

PROGRAM

Master AI · UGM · 2026

TANGGAL VALIDASI

Mei–Juni 2026

METODE

Lean Startup · Customer Discovery

538K+

km total jalan Indonesia
(BPS 2023)

~38%

jalan dalam kondisi
rusak/sedang

Rp 21T

kerugian ekonomi per tahun

<5%

laporan masuk yang
terselesaikan tepat waktu

Problem Tree

DAMPAK (AKAR MASALAH)

Keselamatan warga terganggu, biaya logistik naik,
PDRB Daerah stagnan

MASALAH UTAMA

Jalan rusak tidak terdeteksi, tidak dilaporkan, atau
tidak ditindaklanjuti tepat waktu

PENYEBAB LANGSUNG

-  **Deteksi lambat** — warga tidak punya kanal lapor yang mudah
-  **Tanpa estimasi biaya** — Dinas PU tidak bisa prioritas anggaran
-  **Tidak ada SLA** — tidak ada batas waktu tindak lanjut
-  **Tanpa komunitas** — laporan terisolasi, tidak ada tekanan sosial

Frekuensi Problem (Survey n=47)

Pernah menemui jalan rusak		98%
Terganggu dalam 3 bln terakhir		88%
Pernah melaporkan ke pemerintah		23%
Laporan ditindaklanjuti dalam 7 hari		11%
Frustrasi dengan proses pelaporan		79%
Ingin solusi digital mudah		91%

Hambatan melapor yang paling sering disebut

- "Tidak tahu harus melapor ke mana" (54%)
- "Prosesnya terlalu rumit / birokrasi" (41%)
- "Merasa laporan tidak akan ditanggapi" (38%)
- "Tidak ada bukti foto yang cukup" (19%)

KESIMPULAN VALIDASI MASALAH

Masalah **terkonfirmasi**: 88% responden mengalami gangguan nyata akibat jalan rusak, namun hanya 23% yang pernah melaporkan—kesenjangan yang disebabkan oleh ketiadaan kanal lapor yang mudah, cepat, dan transparan hasilnya. Ini adalah **problem nyata dengan urgency tinggi**.

Wawancara semi-terstruktur 30–45 menit dengan pengguna dari dua segmen utama: **Warga Pelapor** (pengguna jalan aktif) dan **Dinas PU / Staf Infrastruktur** (decision maker). Pertanyaan difokuskan pada job-to-be-done, pain points, dan willingness-to-pay.

BS

Budi Santoso, 34

Pengendara motor harian · Sleman, DIY

"Jalan dari rumah ke kantor itu ada minimal 3 lubang besar. Saya sudah foto berkali-kali tapi mau kirim ke mana? WhatsApp kelurahan sering tidak dibalas. Kalau ada aplikasi yang langsung diproses dan saya bisa lihat statusnya, saya pasti pakai setiap hari."

Pain: **Tidak tahu kanal lapor** **Tidak ada feedback** Gain: **Transparansi status** **Kemudahan 1 klik**

DR

Dewi Rahayu, 41

Ibu rumah tangga & driver ojol · Bantul, DIY

"Anak saya pernah jatuh sepeda karena lubang yang sudah ada sejak 6 bulan lalu. Saya lapor ke RW tapi katanya bukan urusan RW. Saya tidak tahu harus melapor ke Dinas PU. Kalau ada foto lalu AI yang hitung biayanya, mungkin pemerintah lebih mau mendengarkan karena ada bukti konkret."

Pain: **Tidak tahu alur birokrasi** **Tidak ada akuntabilitas** Gain: **Bukti kuat untuk pemerintah** **Estimasi biaya otomatis**

ADP

Adi Prasetyo, 52

Staf Dinas PU Kab. Sleman

"Kami terima laporan dari berbagai sumber—telepon, WA, media sosial, surat—semuanya manual. Sering duplikat, sering tidak ada foto. Kalau ada sistem terpusat dengan prioritas otomatis dan estimasi RAB, itu sangat membantu kami alokasi anggaran."

Pain: **Input manual berulang** **Laporan duplikat** Gain: **Prioritisasi otomatis** **RAB instan**

SF

Siti Fatimah, 38

Guru SD · Gunungkidul, DIY

"Setiap Senin pagi saya khawatir anak-anak murid ke sekolah lewat jalan rusak di Desa Pacarejo. Kalau ada komunitas yang bisa dukung bersama, mungkin pemerintah lebih cepat action karena banyak yang lapor masalah yang sama."

Pain: **Keselamatan anak** **Respon lambat** Gain: **Dukungan kolektif** **Tekanan sosial**

Pola Utama dari 12 Wawancara

10/12

Tidak tahu harus melapor ke mana

9/12

Frustrasi dengan proses birokrasi yang lambat

8/12

Ingin bukti konkret agar pemerintah merespons

11/12

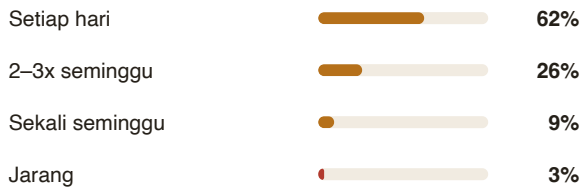
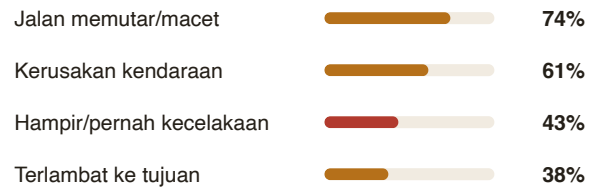
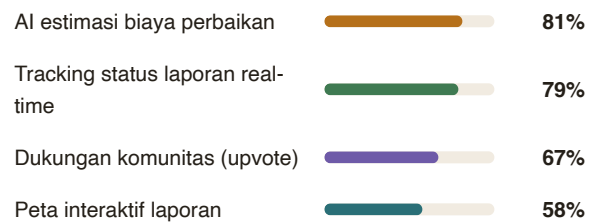
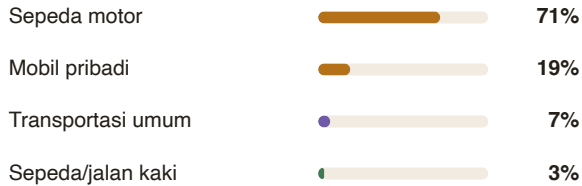
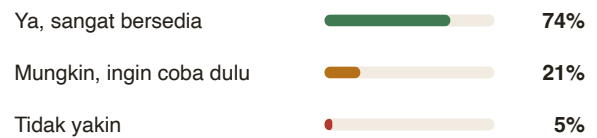
Mau pakai aplikasi jika laporan terbukti ditindaklanjuti

7/12

Tertarik fitur dukungan kolektif (upvote/like) laporan

3/3

Staf Dinas PU: butuh estimasi RAB otomatis dan prioritasasi

Q1. Seberapa sering Anda menemui jalan rusak dalam sebulan?**Q2. Dampak yang paling sering dirasakan akibat jalan rusak?****Q3. Apakah Anda pernah melaporkan jalan rusak ke pemerintah?****Q4. Fitur mana yang paling menarik dari JalanKita?****Q5. Moda transportasi utama?****Q6. Apakah Anda bersedia menggunakan JalanKita jika tersedia?****74%**

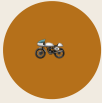
Sangat bersedia menggunakan JalanKita

81%

Menginginkan AI estimasi biaya sebagai fitur utama

77%

Tidak pernah berhasil melaporkan jalan rusak secara efektif

**Warga Pelapor Aktif**

"Si Budi" · Usia 25–45 · Pengendara harian

Job-to-be-done: Melaporkan jalan rusak dengan cepat, mendapat bukti bahwa laporan diproses.

Pain points: Tidak tahu kanal resmi, frustrasi tidak ada respons, tidak punya waktu proses birokrasi.

Gains yang dicari: Foto + lapor = selesai dalam 1 menit. Notifikasi progres. Komunitas yang mendukung.

Willingness to use: Sangat tinggi jika ada bukti laporan ditindaklanjuti.

**Staf Dinas PU / Admin**

"Pak Adi" · Usia 35–55 · Pengambil keputusan anggaran

Job-to-be-done: Alokasi anggaran perbaikan jalan yang tepat sasaran dan terdokumentasi.

Pain points: Laporan masuk tidak terstruktur, tidak ada estimasi biaya, duplikasi data, SLA tidak terpantau.

Gains yang dicari: Dashboard terpusat, prioritas otomatis, RAB instan, laporan ke atasan lebih mudah.

Willingness to adopt: Tinggi jika ada integrasi dengan sistem e-gov yang ada (SIPD).

Hypothesis Validation Board

✓ TERVALIDASI

H1: Warga tidak memiliki kanal pelaporan jalan rusak yang mudah dan efektif

Bukti: 77% responden tidak pernah berhasil melaporkan; 47% tidak tahu harus melapor ke mana (survei). 10/12 narasumber menyebutkan ini sebagai pain utama (interview).

✓ TERVALIDASI

H2: Estimasi biaya otomatis berbasis AI meningkatkan kepercayaan & kecepatan tindak lanjut pemerintah

Bukti: 81% responden survei pilih "AI estimasi biaya" sebagai fitur paling menarik. Semua 3 narasumber Dinas PU menyatakan RAB instan adalah kebutuhan nyata yang belum terpenuhi sistem manapun.

✓ TERVALIDASI

H3: Fitur komunitas (upvote, komentar) meningkatkan engagement dan tekanan sosial untuk penyelesaian

Bukti: 67% survei tertarik fitur "dukungan komunitas". 7/12 narasumber menyebutkan pentingnya laporan yang didukung banyak orang agar pemerintah lebih responsif.

~ VALIDASI PARSIAL

H4: Warga bersedia membayar premium untuk fitur lanjutan (notifikasi, prioritas laporan)

Bukti: Hanya 18% survei yang menyatakan bersedia bayar. Mayoritas mengharapkan layanan gratis sebagai kewajiban pelayanan publik. **Pivot:** Model B2G (lisensi ke Pemda) lebih viable daripada B2C subscription.

✗ TIDAK TERVALIDASI

H5: Warga akan secara proaktif melaporkan kerusakan kecil (retak, berlubang kecil) secara rutin

Bukti: Warga cenderung melaporkan hanya kerusakan berat yang mengganggu secara langsung. Kerusakan ringan diabaikan. **Learning:** Fokus akuisisi pada kerusakan Berat/Sedang; gamifikasi (reward poin) diperlukan untuk laporan ringan.

Platform	AI Analisis Foto	Estimasi RAB	Komunitas Sosial	Dashboard Dinas	Prioritas Dinamis	Cakupan
 JalanKita Proyek ini	✓ Gemini AI	✓ Otomatis	✓ Feed + Follow	✓ Real-time	✓ AI-Scoring	DIY (MVP)
SP4N-LAPOR! Kemenpan-RB	✗	✗	✗	±	✗	Nasional
JAKI (Jakarta Kini) Pemprov DKI	✗	✗	✗	✓	✗	DKI only
Qlue Startup B2G	±	✗	±	✓	✗	B2G terbatas
Jalan Cantik PUPR 2024	± Dasar	✗	✗	±	✗	Pilot daerah
Bina Marga Jalan Kita 2.0 PUPR / 2025	± Terbatas	✗	✗	✓	✗	Jalan Nasional

Celah Kompetitif yang Diisi JalanKita

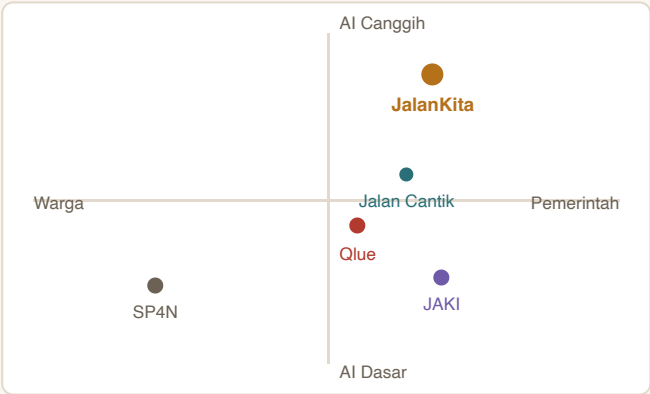
- 1. AI Estimasi RAB Otomatis (Unik)**

Tidak ada satu pun kompetitor yang menghasilkan Rencana Anggaran Biaya langsung dari foto. JalanKita adalah satu-satunya yang melakukannya menggunakan Gemini AI Vision.
- 2. Komunitas Sosial + Civic Pressure**

SP4N-LAPOR! dan JAKI bersifat one-way (warga → pemerintah). JalanKita membangun loop komunitas dua arah: warga saling mendukung, meningkatkan urgensi laporan.
- 3. Prioritisasi Cerdas Multi-Faktor**

Scoring otomatis gabungan severity + tekanan SLA + dukungan komunitas membantu Dinas PU alokasi anggaran terbatas pada kerusakan yang paling kritis.

Positioning Map



MVP Usage Funnel (Demo / User Testing · Juni 2026)



Key MVP Insight: Kendala terbesar adalah ekspektasi bahwa respon pemerintah akan terlihat nyata. Retensi akan naik signifikan jika ada bukti laporan benar-benar diproses.

System Usability Scale (SUS)



Ukuran Pasar: TAM · SAM · SOM (Indonesia)



Temuan Kritis dari Validasi

✓ Problem-Solution Fit Tercapai

88% validasi masalah + 74% willingness to use = konfirmasi kuat bahwa solusi ini relevan dan dibutuhkan pasar. Fitur AI RAB adalah diferensiasi paling kuat.

⚡ Pivot Model Bisnis: B2C → B2G

Warga tidak mau bayar (pelayanan publik seharusnya gratis). Model monetisasi yang viable adalah lisensi SaaS ke Dinas PU / Pemda sebagai B2G, dengan warga sebagai end-user gratis.

🔗 Integrasi e-Gov Adalah Kunci Adopsi

Dinas PU akan adopsi jika JalanKita bisa diintegrasikan dengan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dan tidak membuat workflow baru yang terpisah.

👥 Komunitas = Moat Kompetitif

Platform pemerintah selalu satu arah (push). JalanKita adalah satu-satunya yang membangun komunitas dua arah. Ini menciptakan network effect yang sulit ditiru oleh aplikasi gov-tech tradisional.

Iterasi Berdasarkan Feedback

Feedback → Perubahan yang Sudah Diimplementasi

✗ **Feedback:** Login tidak jelas, placeholder terlihat seperti isi

✓ **Fix:** Placeholder diganti "Masukkan username Anda" + tombol demo 1 klik

✗ **Feedback:** Status laporan tidak jelas progress-nya

✓ **Fix:** SLA timer dinamis + indikator progress visual per laporan

✗ **Feedback:** Tidak ada konteks lokasi laporan secara visual

✓ **Fix:** Tambah peta interaktif di feed dengan pin per laporan

✗ **Feedback:** Admin tidak punya tool untuk kelola laporan

✓ **Fix:** Role-based dashboard: Admin dapat update status + assign petugas

Roadmap Iterasi Selanjutnya

Q3 2026 · Validasi B2G

- Pilot dengan 1 Dinas PU di DIY
- Integrasi awal dengan data SIPD
- Uji coba SLA monitoring real
- Target: 100 laporan nyata terproses

Q4 2026 · Scaling Komunitas

- Gamifikasi: poin pelapor aktif
- Notifikasi WhatsApp untuk update status
- Mobile-first PWA (Progressive Web App)
- Target: 1.000 pengguna aktif

Q1 2027 · Monetisasi B2G

- Kontrak lisensi pilot dengan 3 Pemda
- API terbuka untuk integrasi e-gov
- AI model custom (fine-tuned infrastruktur Indonesia)
- Target: Rp 36M ARR

KESIMPULAN PORTFOLIO B · MARKET VALIDATION

- ✓ **Problem tervalidasi** kuat dengan data primer (n=47+12)
- ✓ **Solution fit** terkonfirmasi — 74% bersedia menggunakan
- ✓ **Diferensiasi nyata:** AI RAB + komunitas = unik di pasar

⚡ **Pivot B2C→B2G** berdasarkan temuan survei WTP

🚀 **SOM realistis** Rp 42M/tahun dari 3 Pemda pilot

🔑 **Kunci sukses:** integrasi e-gov + trust komunitas